关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P014 两直线垂直的充要条件（一般式）

二级结论

条件

条件 1（系数不全为零）：

两直线均采用一般式 $A_1x+B_1y+C_1=0$ 与 $A_2x+B_2y+C_2=0$，且 A_1,B_1 不全为零，A_2,B_2 不全为零。

结论

结论一（垂直充要条件）：

直观描述： 两直线垂直当且仅当它们的法向量互相垂直。

$$A_1A_2+B_1B_2=0.$$

推广结论（斜率乘积形式）：

直观描述： 当两直线的斜率都存在时，垂直条件等价于斜率乘积为 -1。

$$k_1k_2=-1.$$

理解说明

一句话直觉 两条直线垂直等价于它们法向量的数量积为零，即两条直线对应系数的乘积之和等于零。

核心拆解

要点一（法向量引入）：

直线 $l_1:A_1x+B_1y+C_1=0$ 的一个法向量是 (A_1,B_1)，类似地 l_2 的法向量为 (A_2,B_2)。

要点二（垂直对应点积零）：

两直线垂直等价于两法向量垂直；两法向量垂直 $\Leftrightarrow$ 数量积 $A_1A_2+B_1B_2=0$。

为什么法向量是 (A,B)？（两点代入，相减得到） 设直线 $l:Ax+By+C=0$（A,B 不同时为零），在直线上任取两个不同的点 $P(x_1,y_1)$、$Q(x_2,y_2)$。因为两点都在直线上，所以

$$Ax_1+By_1+C=0,$$

$$Ax_2+By_2+C=0.$$

把两个方程相减，消去常数项 C：

$$A(x_2-x_1)+B(y_2-y_1)=0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

而直线的一个方向向量正是 $\overrightarrow{PQ}=(x_2-x_1,\,y_2-y_1)$，因此上式就是数量积

$$\underbrace{(A,B)}_{\text{系数向量}}\cdot\underbrace{(x_2-x_1,\,y_2-y_1)}_{\text{直线方向向量}}=0.$$

两个非零向量数量积为零，说明它们垂直。因此 (A,B) 垂直于直线 l，**它就是直线的一个法向量：**

$$\boxed{Ax+By+C=0 \quad\Longrightarrow\quad \vec{n}=(A,B).}$$

这不是人为规定的公式，而是从**两点代入直线方程、再相减**直接推出来的。

为什么需要法向量？（不用斜率也能判垂直） 判断两直线垂直，也可以用斜率乘积为 -1，但竖直直线（如 $x=3$）**斜率不存在**，需要另外讨论。法向量直接由一般式的 x,y 系数给出：$x=3$ 可写成 $1x+0y-3=0$，其法向量就是 $(1,0)$。所以法向量的作用是：**把几何上的垂直，转化成向量数量积为零；不需要求斜率，也不需要因竖直线而分类讨论。**对 l_1,l_2，只需检验 $(A_1,B_1)\cdot(A_2,B_2)=0$。

几何本质（法向量垂直） 垂直的几何含义是两条直线的方向相互成 $90°$ 角；通过法向量垂直来刻画最为简洁。

代数意义（系数运算关系） 垂直判断只需要计算两组系数的乘积之和，无需化为斜截式，适用于所有直线（包括斜率不存在的情况）。

考点价值（快速判定垂直）

- **考法一（直接验证垂直）：**给出两条直线一般式方程，直接计算 $A_1A_2+B_1B_2$ 的值，根据是否为零判断是否垂直。
- **考法二（求参数值）：**已知两条直线垂直，求方程中待定系数的值，利用 $A_1A_2+B_1B_2=0$ 列方程求解。

顿悟点 **关键：不要将垂直条件与平行或重合的条件（$A_1B_2-A_2B_1=0$）混淆；垂直条件中不涉及常数项 C。**

使用场景

- **场景一（已知方程判垂直）：**已知两条直线的具体方程，快速判断它们是否垂直。
- **场景二（求垂直直线方程）：**求过某点且与给定直线垂直的直线方程，可先设出一般式，利用垂直条件确定系数关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示 通过引入直线的方向向量，将两条直线垂直的几何条件转化为方向向量的数量积为零，从而得到系数关系。

正式推导

步骤一（取方向向量）：

对于直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$，其一个方向向量为 $\mathbf{d}_1 = (-B_1,\, A_1)$；对于 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$，其一个方向向量为 $\mathbf{d}_2 = (-B_2,\, A_2)$。

$$\mathbf{d}_1 = (-B_1,\, A_1), \quad \mathbf{d}_2 = (-B_2,\, A_2).$$

理由：因为 $\mathbf{d}_1$ 与直线 l_1 的法向量 (A_1, B_1) 点积为零，所以 $\mathbf{d}_1$ 是 l_1 的方向向量；同理 $\mathbf{d}_2$ 是 l_2 的方向向量。由 A_1, B_1 不全为零知 $\mathbf{d}_1 \neq \mathbf{0}$，$\mathbf{d}_2$ 类似。

步骤二（计算数量积）：

计算 $\mathbf{d}_1$ 与 $\mathbf{d}_2$ 的数量积：

$$\begin{aligned}\mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2 &= (-B_1)(-B_2) + A_1A_2 \\ &= A_1A_2 + B_1B_2.\end{aligned}$$

理由：直接展开向量点积。

步骤三（垂直等价）：

两条直线垂直当且仅当它们的方向向量垂直，即 $\mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2 = 0$。结合步骤二得：

$$l_1 \perp l_2 \iff A_1A_2 + B_1B_2 = 0.$$

理由：方向向量的垂直是直线垂直的充要条件，该条件与常数项 C_1, C_2 无关。

结论回扣 **因此，对于一般式直线方程，垂直判定只需计算 $A_1A_2 + B_1B_2$ 是否为零，无需化为斜截式，也适用于斜率不存在的情况。**

典型例题

例 1（基础）题目：判断直线 $l_1: 2x + 3y - 5 = 0$ 与 $l_2: 3x - 2y + 1 = 0$ 是否垂直。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别系数）：

从方程中读取系数：$A_1=2, B_1=3$；$A_2=3, B_2=-2$。

$$A_1=2,\ B_1=3;\quad A_2=3,\ B_2=-2.$$

理由：直线的一般式方程中直接读取。

第二步（计算点积）：

计算 $A_1A_2+B_1B_2$：

$$\begin{aligned}A_1A_2+B_1B_2&=2\times3+3\times(-2)\\&=6-6\\&=0.\end{aligned}$$

理由：算术运算。

第三步（判定垂直）：

由于 $A_1A_2+B_1B_2=0$，根据垂直充要条件得 $l_1\perp l_2$。

$$l_1\perp l_2.$$

理由：两直线垂直的充要条件是 $A_1A_2+B_1B_2=0$。

关键结论： 因为 $A_1A_2+B_1B_2=0$，所以 $l_1\perp l_2$。

例 2（稍变形） 题目：已知直线 $l_1:(m+1)x+2y-4=0$ 与 $l_2:x+my+1=0$ 垂直，求实数 m 的值。**解题步骤：**

第一步（写出系数）：

$A_1=m+1, B_1=2$；$A_2=1, B_2=m$。

$$A_1=m+1,\ B_1=2;\quad A_2=1,\ B_2=m.$$

理由：对照一般式直接得到。

第二步（代入垂直条件）：

由 $A_1A_2+B_1B_2=0$ 得 $(m+1)\times1+2\times m=0$，即 $m+1+2m=0$。

$$(m+1)+2m=0.$$

理由：垂直充要条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（解方程）：

整理得 $3m+1=0$，解得 $m=-\frac{1}{3}$。

$$3m+1=0$$
$$m=-\frac{1}{3}.$$

理由：解一元一次方程。

关键结论： $m=-\frac{1}{3}$。

例 3（综合应用） 题目：求过点 $P(1,2)$ 且与直线 $3x-4y+7=0$ 垂直的直线方程。**解题步骤：**

第一步（设直线系数）：

设所求直线为 $A_2x+B_2y+C_2=0$。由垂直条件得 $3A_2+(-4)B_2=0$。

$$3A_2-4B_2=0.$$

理由：垂直充要条件 $A_1A_2+B_1B_2=0$。

第二步（取一组系数）：

取 $A_2=4, B_2=3$，满足 $3\times4-4\times3=0$。设直线为 $4x+3y+C_2=0$。

$$4x+3y+C_2=0.$$

理由：满足垂直条件的系数不唯一，通常取最简整数比。

第三步（求常数项）：

将点 $P(1,2)$ 代入 $4x+3y+C_2=0$，得 $4\times1+3\times2+C_2=0$，即 $4+6+C_2=0$，解得 $C_2=-10$。因此所求直线为 $4x+3y-10=0$。

$$4x+3y-10=0.$$

理由：直线过点，则点坐标满足方程。

关键结论： **所求直线方程为** $4x+3y-10=0$。

易错提醒

易错点一（混淆垂直平行）

学生常将垂直条件误记为 $A_1B_2-A_2B_1=0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（区分两组条件）：

垂直的充要条件是 $A_1A_2+B_1B_2=0$；$A_1B_2-A_2B_1=0$ 是平行或重合的条件（严格平行还需验证常数项）。

错因分析（记忆方式不当）：

未理解条件来源，仅靠机械记忆导致混淆。

易错点二（忽略斜率不存在）

直接用 $k_1k_2=-1$ 时忽略了斜率不存在的情况。

正确理解（分类讨论斜率）：

当 $B_1=0$ 或 $B_2=0$ 时，直线垂直于坐标轴，垂直条件应直接使用 $A_1A_2+B_1B_2=0$。

错因分析（思维定势）：

习惯用斜截式而忽略了一般式的普适性。

易错点三（系数对应错误）

计算垂直条件时，将 A_1 与 B_2 相乘等。

正确理解（按位对应系数）：

应计算对应方程中 x 和 y 的系数乘积之和，即 $A_1A_2+B_1B_2$。

错因分析（粗心大意）：

未养成规范书写系数的习惯。

结论小结

一句话核心 **两直线垂直的充要条件：** $A_1A_2+B_1B_2=0$。

使用条件

- **条件 1（直线为一般式）：** $l_1:A_1x+B_1y+C_1=0$，$l_2:A_2x+B_2y+C_2=0$。
- **条件 2（系数不全为零）：** A_1,B_1 不全为零，A_2,B_2 不全为零。

关键提醒

- **易错点（区分平行条件）：** $A_1A_2+B_1B_2=0$ 是垂直；$A_1B_2-A_2B_1=0$ 是平行或重合，判断平行时需额外留意常数项。
- **检查项（斜率不存在时）：** 无需化为斜截式，直接使用一般式条件更安全。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料